

Programme de colle TS 1 // semaine 23 du 23/03 au 27/03

Notation : On notera I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Chapitre précédent : limites et continuité

Les étudiants doivent notamment impérativement connaître les équivalents usuelles et propriétés des relations de comparaisons.

☞ Équivalence : propriétés :

□ réflexivité

□ symétrie

□ transitivité

☞ Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors

$$f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(g) \Leftrightarrow g - f \underset{a}{=} o(f) \quad \text{et} \quad \text{si } g \underset{a}{=} o(f) \quad \text{alors } f + g \underset{a}{\sim} f$$

☞ Soit $P = \sum_{k=p}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n avec $a_p \neq 0$. Alors

$$P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{-\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p$$

☞ Équivalents "connus" :

$$\bullet \sin(x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet \ln(x) \underset{1}{\sim} x - 1$$

$$\bullet \tan(x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

$$\bullet \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$$

$$\bullet \arctan(x) \underset{0}{\sim} x$$

☞ Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors :

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$$

☞ Compatibilité des équivalents avec le produit, le quotient et la puissance

☞ Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f \underset{a}{\sim} g$.

□ Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$.

□ Si f est positive (respectivement négative) au voisinage de a alors g aussi.

☞ Enfin un résultat fondamental :

$$\text{Si } f \underset{a}{\sim} g \quad \text{et} \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} a \quad \text{alors } f \circ u \underset{b}{\sim} g \circ u$$

II Dérivation

☞ Dérivabilité en un point (gauche droite) et sur un I .

☞ Savoir vérifier qu'une fonction est bien dérivable.

☞ Interprétation graphique

☞ Fonctions dérivées : calculs, opérations, composées, dérivée de la fonction réciproque

☞ Toutes les propriétés qui vont avec : variation

- ☞ Points critiques
- ☞ CNS pour qu'un point critique soit un extrémum (changement de signe de la fonction dérivée)
- ☞ Théorème de Rolle.
- ☞ Égalité et inégalités des accroissements finis
- ☞ Dérivée d'ordre supérieur et ensembles $\mathcal{C}^n(I)$ (propriétés)
- ☞ Formule de Leibniz

III Éléments de « cours ».

1. Énoncé et démonstration du théorème des TAF (à partir du théorème de Rolle) et IAF
2. En vidéo
 - a) Calculons la dérivée n -ème de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$.
 - b) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrons que $f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right)$.
 $x \mapsto e^{x\sqrt{3}} \sin(x)$
3. Énoncé du théorème de Leibnitz. Puis calculer les dérivée n -ième de $x \mapsto (x^2 + 1)e^x$.
4. Considérons une fonction f solution sur I un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant 1, de l'équation différentielle $y' = y^2$ avec $y(1) = -1$. On supposera que f ne s'annule pas sur I .
 - (a) Donner les variations de la fonction f .
 - (b) La fonction f est-elle bijective ?
 - (c) On note $g = f^{-1}$. Déterminer g' .
 - (d) En déduire l'expression de g puis de f .
5. On pose $f(x) = \sqrt{x}$, définie sur $]0, +\infty[$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\alpha_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.
 - (a) **Inégalité des accroissements finis.** Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrer que : $\frac{1}{2\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} - \sqrt{k} \leq \frac{1}{2\sqrt{k}}$.
 - (b) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Déduire de la question précédente un encadrement de $\frac{1}{\sqrt{k}}$.
 - (c) En déduire l'encadrement suivant : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2(\sqrt{n+1} - 1) \leq \alpha_n \leq 2\sqrt{n}$.
 - (d) En déduire un équivalent de α_n lorsque $n \rightarrow +\infty$, ainsi que sa limite.

6. Savoir compléter :

- $\sin(x) \underset{0}{\sim}$
- $e^x - 1 \underset{0}{\sim}$
- $\ln(x) \underset{1}{\sim}$
- $\tan(x) \underset{0}{\sim}$
- $\cos(x) - 1 \underset{0}{\sim}$
- $\ln(1+x) \underset{0}{\sim}$
- $(1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim}$
- $\arctan(x) \underset{0}{\sim}$

Dérivées des fonctions usuelles :

Fonction	Ensemble de dérivabilité	Fonction dérivée
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto \frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$		
$x \mapsto x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$		
$x \mapsto \sin(x)$		
$x \mapsto \cos(x)$		
$x \mapsto \tan(x)$		
$x \mapsto \arcsin(x)$		
$x \mapsto \arccos(x)$		
$x \mapsto \arctan(x)$		

Opérations sur les dérivées :

u et v désignent deux fonctions quelconques, définies et dérivables sur un intervalle I .

Fonction	fonction dérivée
$ku, k \in \mathbb{R}$	
$u + v$	
uv	
$\frac{u}{v}$	
$1/u$	
$u^n (n \in \mathbb{N}^*)$	
$1/u^n (n \in \mathbb{N}^*)$	
$\cos(u)$	
$\sin(u)$	
e^u	
$\ln(u)$	
$\sqrt{u}$	
$v \circ u(x) = v(u(x))$	